

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

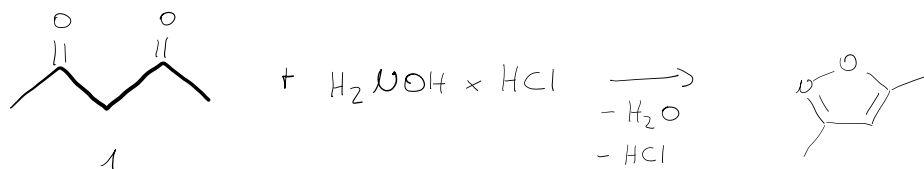
Name: Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

Versuchsnummer: 2.3 Reaktion von Acetylaceton mit Hydroxylamin

Literatur: Carl Roth, DaMaRIS, Gestis, Merck, Sigma Aldrich

Reaktionsgleichung:(handschriftlich, mit Strukturformeln, eindeutigen Verbindungsnummern und **allen** Reaktionsprodukten:**Beteiligte Stoffe:**

Substanz	Summenformel	MW	Dichte	Ansatzgröße		
		g/mol	g/ml	mmol	g	ml*
Acetylaceton (1)	$\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$	100,12	0,975	200	20,0	20,5
Hydroxylamin-hydrochlorid (2)	ClH_4NO	69,49	1,67	215	14,9	
Ethanol	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$	46,07	0,79			20
Eisen(III)chlorid	FeCl_3	162,21	2,90	1-2 Tropfen		
Methyl-tertbutylether (MTBE)	$\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$	88,15	0,74			4 x 50
Magnesiumsulfat	MgSO_4	120,36	2,66	Zum Trocknen		
3,5-Dimethylisoxazol (4)	$\text{C}_5\text{H}_7\text{NO}$	97,12	0,99			

*Eine Volumenangabe ist nur bei Flüssigkeiten sinnvoll.

Lagerorte der Edukte:

Substanz	Lagerort gem. DaMaRIS
Acetylaceton	S01-3-003
Hydroxylamin-hydrochlorid	S01-1-K05-001
Ethanol	S03-006
Eisen(III)chlorid	S01-2-K04-003
MTBE	S04-003
Magnesiumsulfat	RG01-2-009

* Für die Versuche 2.7 und 2.8 sind Edukte z.T. nicht in DaMaRIS gelistet. Hier muss der konkrete Lagerort im Labor bei den Auszubildenden erfragt werden

Gefahrenpotential:

Substanz*	Gefahrensymbol	Signalwort	H-(EUH)-Sätze	P-Sätze
Acetylaceton		Achtung	H226, H302, H311+H331	P210, P233, P280, P301+P312, P303+P361+P353, P304+P340+P331

Versuchsnummer: 2.3 Reaktion von Acetylaceton mit Hydroxylamin

Literatur: Carl Roth, DaMaRIS, Gestis, Merck, Sigma Aldrich

Hydroxylamin-hydrochlorid		Achtung	H290, H302+H312, H315, H317, H319, H351, H373, H401	P273, P280, P301+P312, P302+P352+P312, P305+P351+P312, P308+P313
Ethanol		Gefahr	H225, H319	P210, P233, P240, P241, P242, P305+351+P338
Eisen(III)chlorid		Gefahr	H302, H315, H318	P264, P270 P280, P301+P312, P302+P352, P305+P351+P338
MTBE		Gefahr	H225, H315	P210, P233, P240, P241, P242, P303+361+P353
Magnesiumsulfat	-	-	-	-
3,5-Dimethylisoxazol		Achtung	H226	-

* Substanzen, die eindeutig erwiesen oder begründet oder verdächtig als cancerogen eingestuft sind, müssen durch Unterstreichung gekennzeichnet werden.

Wortlaut aller oben aufgeführten H-Sätze (*jeweils nur ein Satz pro Zeile, numerisch aufsteigend sortiert*)

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H302 + H312: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.
H311+H331: Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373: Kann die Organe (Milz) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Verschlucken.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Besondere Schutzmaßnahmen:

-

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Substanz	"Erste Hilfe" bei Kontakt mit		
	Haut	Auge	Inhalation
Acetylaceton	K, W, A	W	L, A, B
Hydroxylamin-hydrochlorid	K, W, A	W, A	F, A

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name: Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

Versuchsnummer: 2.3 Reaktion von Acetylaceton mit Hydroxylamin

Literatur: Carl Roth, DaMaRIS, Gestis, Merck, Sigma Aldrich

Ethanol	K, W, A	W, A	F, A
Eisen(III)chlorid	K, W	W, A	F
MTBE	K, W, A	W, A	L, A
Magnesiumsulfat	K, W	W	L
3,5-Dimethylisoxazol	K, W	W	L

K: Kontaminierte Kleidung schnellstmöglich entfernen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. waschen;**F:** Mit spezieller Flüssigkeit spülen bzw. waschen; **V:** Verband als Infektionsschutz; **A:** Arzt aufsuchen**L:** Frischluft zuführen; **B:** Atmung kontrollieren und gegebenenfalls künstliche Beatmung**Maßnahmen bei kleinen Störfällen:**

Substanz	Störfallverhalten
Acetylaceton	Cb
Hydroxylamin-hydrochlorid	T
Ethanol	CB
Eisen(III)chlorid	T
MTBE	Cb
Magnesiumsulfat	T
3,5-Dimethylisoxazol	T

T: Trocken aufnehmen; **W:** Mit Wasser spülen; **Cb:** Mit Chemikalienbinder aufnehmen**Maßnahmen bei Bränden:**Brände können mit einem CO₂- oder Pulver-Löschers gelöscht werden.**Entsorgungsvorschläge:** (Beachte: Edukte werden umgesetzt, Produkte abgegeben und **nicht** entsorgt!)

Substanz	Abfallkanne			Sonderentsorgung
	A	B	Cl	
Ethanol		X		
Eisen(III)chlorid				Stark verdünnt in Kanalisation
MTBE	X			
Magnesiumsulfat				Trocken in Feststoffabfall

Erklärung:

Dieses Vorprotokoll wurde von mir nach bestem Wissen unter Zuhilfenahme der bei „Literatur“ genannten Quellen eigenständig verfasst.

Mir ist bewusst, dass die experimentelle Durchführung des Versuches erst begonnen werden darf, nachdem das Vorprotokoll durch einen Assistenten bzw. eine Assistentin unterschrieben worden ist.

Datum: 28.04.2026

Unterschrift Student*in: 

Unterschrift Assistent*in: